

(FAP-009-01)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	RUT: 96954810-0
Dirección: Francisco Bilbao 387; Puerto Montt - Chile	
Contacto: Karina Jara	Teléfono: +56923992972

Nº Muestra: 709102-1/2025.0 - Id: 2097180 - SISA S.A. / Piscicultura Santa Teresa / Efluente	
Subárea o producto: Agua residual	
Término de muestreo: 06-10-2025 13:45	Fecha de Recepción: 07-10-2025 09:00
Tipo de muestra: Compuesto 24 h	Región: Región del Biobío
Comuna: Tucapel	Lugar de muestreo: Piscicultura Santa Teresa
Punto de muestreo: Efluente	Dirección de muestreo: Polcura, Tucapel
Instrumento ambiental: RCA 073/2016	Proyecto: Autocontrol - Periodo: Octubre 2025
Muestreado por: Daniel Correa Sanchez	

Validaciones - Nº Muestra: 709102-1/2025.0 - Id: 2097180	
- El valor de Aceites y grasas (1.03 mg/L) es mayor a Sólidos suspendidos totales (0.00 mg/L) - Si hay Cloruro en la muestra (5.57 mg Cl/L), el Sulfato disuelto no puede ser menor al L.D. (5.00 mg SO4/L). Verificar resultado obtenido. - Informe con alertas Analíticas / Formato	

Resultados Analíticos

Análisis Autorizados ETFA

Parámetro	Resultado	DS 90 Tabla 1	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Aceites y grasas	1,03 mg/L	20 mg/L	0,5 mg/L	NCh 2313/6:2015	25-10-2025 14:35
Aluminio total	0,092 mg Al/L	5 mg Al/L	0,020 mg Al/L	NCh 2313/25.Of1997	21-10-2025 12:41
Arsénico total	< 0,001 mg As/L	0,5 mg As/L	0,001 mg As/L	NCh 2313/9.Of1996	22-10-2025 15:59
Boro total	< 0,020 mg B/L	0,75 mg B/L	0,020 mg B/L	NCh 2313/25.Of1997	21-10-2025 12:41
Cadmio total	< 0,002 mg Cd/L	0,01 mg Cd/L	0,002 mg Cd/L	NCh 2313/25.Of1997	21-10-2025 12:41
Cianuro	< 0,02 mg CN/L	0,2 mg CN/L	0,02 mg CN/L	NCh 2313/14.Of1997	07-10-2025 18:15
Cinc total	0,014 mg Zn/L	3 mg ZN/L	0,010 mg Zn/L	NCh 2313/25.Of1997	21-10-2025 12:41
Cloruro	5,57 mg Cl/L	400 mg Cl/L	3 mg Cl/L	NCh 2313/32.Of1999	16-10-2025 10:51
Cobre total	< 0,005 mg Cu/L	1 mg Cu/L	0,005 mg Cu/L	NCh 2313/25.Of1997	21-10-2025 12:41
Cromo hexavalente	< 0,010 mg Cr+6/L	0,05 mg Cr+6/L	0,010 mg Cr+6/L	NCh 2313/11.Of1996	07-10-2025 09:02
Demanda Bioquímica de Oxígeno	4,62 mg/L	35 mg/L	2,00 mg/L	NCh 2313/5.Of2005	07-10-2025 09:30
Fluoruro	< 0,1 mg F/L	1,5 mg F/L	0,1 mg F/L	NCh 2313/33.Of1999	07-10-2025 10:00
Fósforo total	< 0,2 mg P/L	10 mg P/L	0,2 mg P/L	NCh 2313/15.Of2009	08-10-2025 09:00
Hidrocarburos fijos	0,905 mg/L	10 mg/L	0,5 mg/L	NCh 2313/7:2021	25-10-2025 14:35
Hierro disuelto	< 0,02 mg Fe/L	5 mg/L	0,02 mg Fe/L	SM 3030 B, 3120 B	20-10-2025 12:51
Índice de fenol	< 0,1 mg/L	0,5 mg/L	0,1 mg/L	NCh 2313/19.Of2001	07-10-2025 13:03
Manganeso total	0,003 mg Mn/L	0,3 mg Mn/L	0,002 mg Mn/L	NCh 2313/25.Of1997	21-10-2025 12:41
Mercurio total	< 0,0005 mg Hg/L	0,001 mg Hg/L	0,0005 mg Hg/L	NCh 2313/12.Of1996	23-10-2025 13:28

Análisis Autorizados ETFA

Parámetro	Resultado	DS 90 Tabla 1	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Molibdeno total	< 0,005 mg Mo/L	1 mg Mo/L	0,005 mg Mo/L	NCh 2313/25.Of1997	21-10-2025 12:41
Níquel total	< 0,010 mg Ni/L	0,2 mg Ni/L	0,010 mg Ni/L	NCh 2313/25.Of1997	21-10-2025 12:41
Nitrógeno total Kjeldahl	0,46 mg N/L	50 mg N/L	0,10 mg N/L	NCh 2313/28.Of2009	08-10-2025 09:30
Pentaclorofenol	< 0,001 mg/L	0,009 mg/L	0,001 mg/L	NCh 2313/29.Of1999	08-10-2025 15:30
pH	7,67 unidad de pH	6-8,5 unidad de pH	--- unidad de pH	NCh 2313/1.Of2021	07-10-2025 10:12
Plomo total	< 0,020 mg Pb/L	0,05 mg Pb/L	0,020 mg Pb/L	NCh 2313/25.Of1997	21-10-2025 12:41
Poder espumógeno	< 2 mm	7 mm	2 mm	NCh2313/21.Of2010	07-10-2025 11:48
Selenio total	< 0,005 mg Se/L	0,01 mg Se/L	0,005 mg Se/L	NCh 2313/30.Of1999	22-10-2025 17:13
Sólidos suspendidos totales	< 5,0 mg/L	80 mg/L	5,0 mg/L	NCh 2313/3.Of1995	07-10-2025 09:20
Sulfato disuelto	< 5 mg SO ₄ /L	1000 mg SO ₄ /L	5 mg SO ₄ /L	NCh 2313/18.Of1997	17-10-2025 16:27
Sulfuros	< 0,1 mg S/L	1 mg S/L	0,1 mg S/L	NCh 2313/17.Of1997	13-10-2025 13:10
Temperatura	19,4 °C	35 °C	--- °C	NCh 2313/2.Of1995	07-10-2025 10:12
Tetracloroetano	< 0,0050 mg/L	0,04 mg/L	0,0050 mg/L	NCh 2313/20.Of1998	09-10-2025 09:43
Tolueno	< 0,005 mg/L	0,7 mg/L	0,005 mg/L	NCh 2313/31.Of1999	07-10-2025 09:31
Triclorometano	< 0,0050 mg/L	0,2 mg/L	0,0050 mg/L	NCh 2313/20.Of1998	09-10-2025 09:43
Xilenos	< 0,005 mg/L	0,5 mg/L	0,005 mg/L	NCh 2313/31.Of1999	21-10-2025 13:47

Parámetro	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Conductividad	78,2 us/cm	1 us/cm	SM 2510 B	07-10-2025 11:56
m,p xileno	< 5 ug/L	5 ug/L	ISO 11423-1:1997	07-10-2025 09:31
o-Xileno	< 5 ug/L	5 ug/L	ISO 11423-1:1997	07-10-2025 09:31

Especificaciones

DS 90 Tabla 1: Límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de aguas fluviales.

Notas

ND: No determinado.

LD: Límite declarado, equivalente a límite de cuantificación del método (LCM).

SM: *Standard Methods* for the Examination of Water and Wastewater, 24th. Edition 2023.

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Laboratorio Hidrolab S.A declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

Autorización ETFA: 003-01



Ximena Cuadros Moya
Responsable Técnico/I.A.: 8.701.037-6



Ximena Cuadros Moya
Representante Legal

**DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL
INSPECTOR AMBIENTAL**

Yo, Ximena Cuadros Moya, RUN N° 8.701.037-6, domiciliado en Av. Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de inspector ambiental N° 8.701.037-6/003-01, declaro que, en los dos últimos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, RUT 96954810-0, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No ha tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don/ña Cristino Stange Stange, RUT 7.945.843-0, representante legal de SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, RUT 96954810-0, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios con SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

- No ha controlado, directa ni indirectamente a SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de resultados 709102/2025.0 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Ximena Cuadros Moya
Responsable Técnico/I.A.: 8.701.037-6

Informe de Muestreo (FAP-009-02)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	RUT: 96954810-0
Dirección: Francisco Bilbao 387; Puerto Montt - Chile	
Contacto: Karina Jara	Teléfono: +56923992972

Nº Muestra: 709102-1/2025.0 - Id: 2097180 - SISA S.A. / Piscicultura Santa Teresa / Efluente	
Subárea o producto: Agua residual	
Tipo de botella: 24 botellas	Tipo de ducto: Canal Rectangular
Medida del ducto: 2.60 m	Norma de muestreo: NCh 411/10 Of 2005
Proc. de muestreo: PMM-016 Rev.7	Lugar de composición de muestra: Terreno
Método de medición Caudal: Área Velocidad	Tipo de muestreo: Automático
Tipo de muestra: Compuesto 24 h	Región: Región del Biobío
Comuna: Tucapel	Lugar de muestreo: Piscicultura Santa Teresa
Punto de muestreo: Efluente	Dirección de muestreo: Polcura, Tucapel
Instrumento ambiental: RCA 073/2016	Proyecto: Autocontrol - Periodo: Octubre 2025
Muestreado por: Daniel Correa Sanchez	Coordenadas: 37°17'25,96" 71°43'14,63"
Norma de emisión: DS 90 Tabla N°1	Equipo(s) de muestreo: MAUCC04 - CAUDAL: SDCCC04 - PH/T°: SDPCC04 - PH/T°/OD: MMPCC01

Resultados de Mediciones	
Inicio de muestreo: 05-10-2025 14:00	
Término de recolección: 06-10-2025 13:00	
Formación muestra compuesta: 06-10-2025 13:45	
Término de muestreo: 06-10-2025 13:45	
Duración total: 24	
VDD (m3/d): ---	

Datos del Muestreo

Análisis Autorizados ETFA

Medición	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora
Caudal (máximo)	717,70 L/s	--- L/s	PMM-016 Rev.7	08-10-2025 12:04
Caudal (mínimo)	206,70 L/s	--- L/s	PMM-016 Rev.7	08-10-2025 12:04
pH (máximo)	7,30 unidad de pH	--- unidad de pH	PMM-001 Rev.13	08-10-2025 12:04
pH (mínimo)	7,00 unidad de pH	--- unidad de pH	PMM-001 Rev.13	08-10-2025 12:04
Temperatura (máxima)	9,6 °C	--- °C	PMM-001 Rev.13	08-10-2025 12:04
Temperatura (mínima)	8,0 °C	--- °C	PMM-001 Rev.13	08-10-2025 12:04
Temperatura (primera muestra)	6,0 °C	--- °C	PMM-001 Rev.13	08-10-2025 12:04

Fecha/Hora	PH(unidad)	Temperatura(°C)	Caudal (L/S)
05/06/2025 14:00	7,2	8,1	509,9
05/06/2025 15:00	7,1	8,4	409,6
05/06/2025 16:00	7,3	8,6	373,4
05/06/2025 17:00	7,2	8,9	337,6
05/06/2025 18:00	7,2	9,2	367,5
05/06/2025 19:00	7,3	9,5	450,2
05/06/2025 20:00	7,3	9,6	353,6
05/06/2025 21:00	7,3	9,5	341,4
05/06/2025 22:00	7,2	9,3	484,1
05/06/2025 23:00	7,2	9,1	597,4
06/06/2025 0:00	7,2	9,0	564,7
06/06/2025 1:00	7,1	8,9	535,5
06/06/2025 2:00	7,1	8,8	717,7
06/06/2025 3:00	7,2	8,7	594,1
06/06/2025 4:00	7,2	8,7	487,6
06/06/2025 5:00	7,2	8,6	549,2
06/06/2025 6:00	7,2	8,5	537,4
06/06/2025 7:00	7,2	8,3	460,9
06/06/2025 8:00	7,2	8,2	461,4
06/06/2025 9:00	7,2	8,2	471,9
06/06/2025 10:00	7,2	8,1	474,4
06/06/2025 11:00	7,1	8,0	473,0
06/06/2025 12:00	7,1	8,1	206,7
06/06/2025 13:00	7,0	8,1	505,4

Observaciones

OD: 8.85 mg/L --- % OD: 77.8%

Notas

Plan de Muestreo: PMM-045 Rev.0



Verónica Yañez
Responsable Técnico/I.A.: 17.675.169-K



Ximena Cuadros Moya
Representante Legal

**DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL
INSPECTOR AMBIENTAL**

Yo, Verónica Yañez/IA 17.675.169-K, RUN N° 17.675.169-K, domiciliado en Av. Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de inspector ambiental N° 17.675.169-K/003-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, RUT 96954810-0, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don/ña Cristino Stange Stange, RUT 7.945.843-0, representante legal de SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, RUT 96954810-0, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

- No he controlado, directa ni indirectamente a SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de resultados 709102/2025.0 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Verónica Yañez
Responsable Técnico/IA.: 17.675.169-K

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Yo, Ximena Cuadros Moya, RUN N° 8.701.037-6, domiciliado en Av. Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de representante legal de Laboratorio Hidrolab S.A., Casa Central y 003-01, declaro que, la persona jurídica que represento, en los dos últimos años:

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, RUT 96954810-0, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con don/ña Cristino Stange Stange, RUT 7.945.843-0, representante legal de SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, RUT 96954810-0, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios con SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA
- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA
- No ha controlado, directa ni indirectamente a SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA
- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA
- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona.

Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don/ña Cristino Stange Stange, RUT 7.945.843-0, representante legal ni con SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA.

Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales de SUR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA y los propietarios y representantes legales de esta ETFA.

Toda la información contenida en el informe de resultados 709102/2025.0 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Ximena Cuadros Moya
Representante Legal
